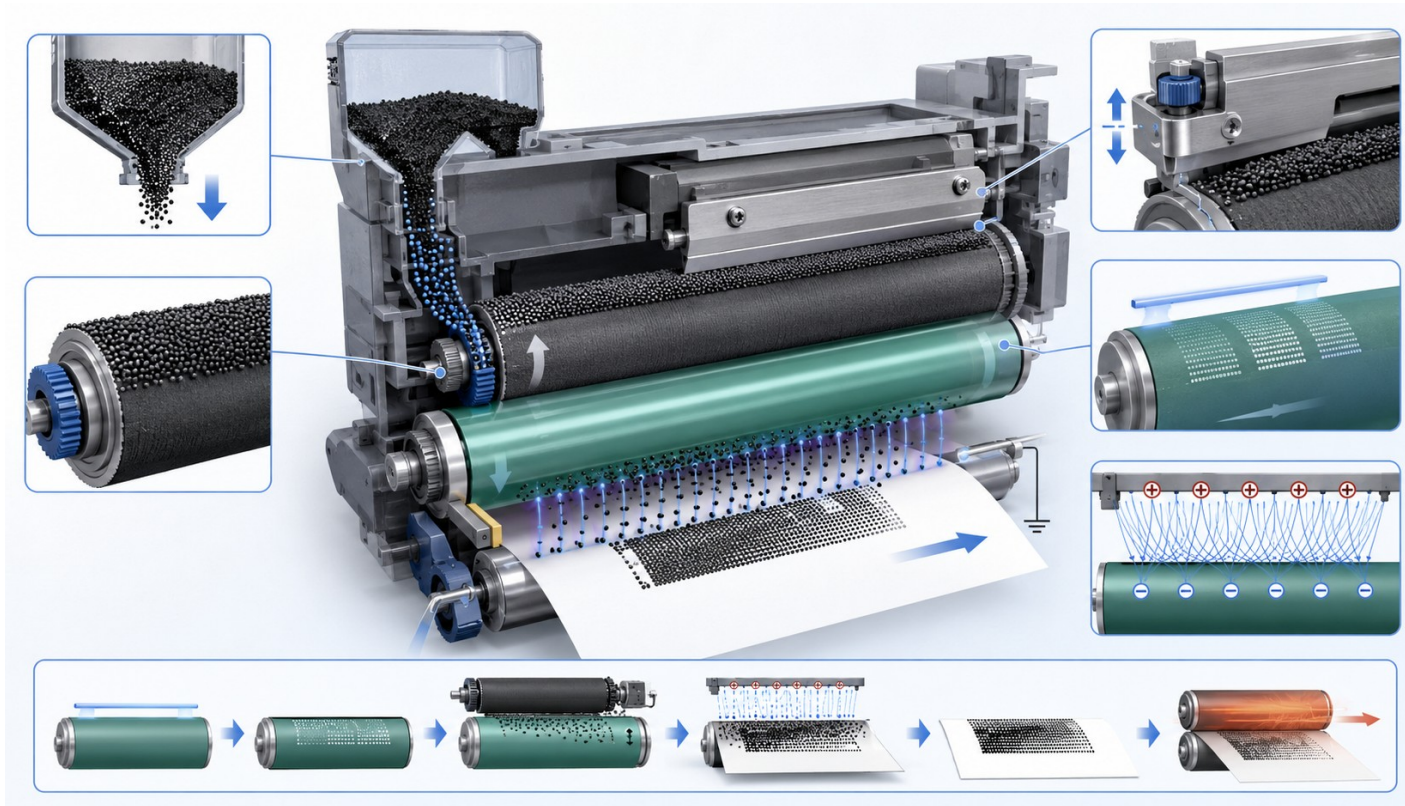




이 Preview 가 해결하는 문제

OPC·MR·Blade·SA 의 상대 위치
현상 Gap 과 접촉 / 비접촉 조건
전계 · 자계 · 토너층의 동시 안정화

설계 가치

구조 · 공정 · 특성 · 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다 .

- 조립 산포와 Run-out 영향
- 화상농도 · 바탕 · 비산 균형

현장 문제

OPC·MR·Blade·SA 의 상대 위치
현상 Gap 과 접촉 / 비접촉 조건

기술 목표

전계 · 자계 · 토너층의 동시 안정화
조립 산포와 Run-out 영향

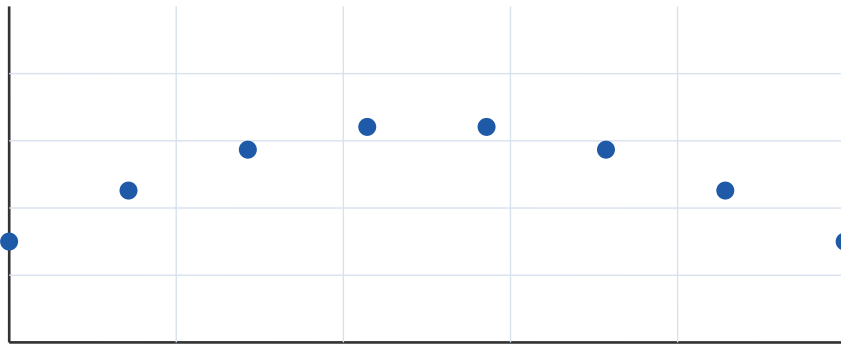
설계 출력

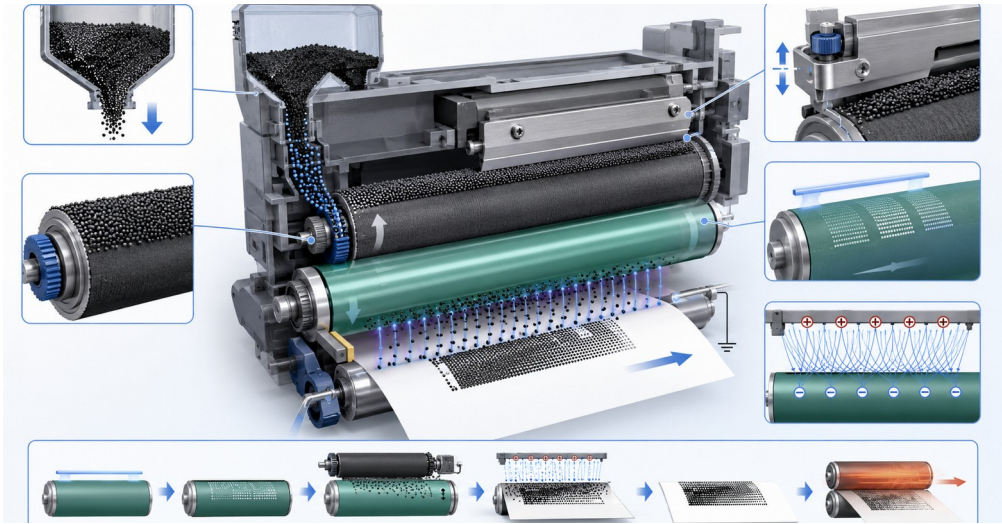
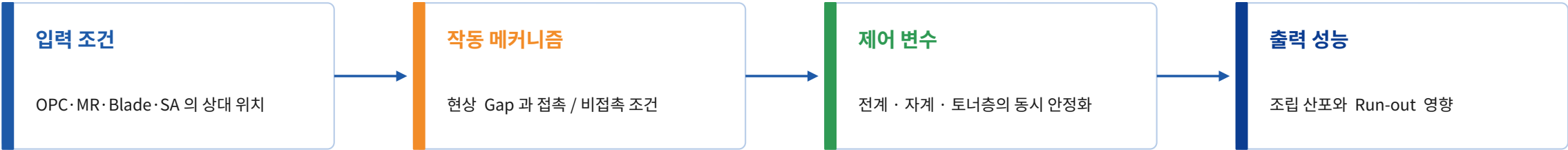
화상농도 · 바탕 · 비산 균형
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선

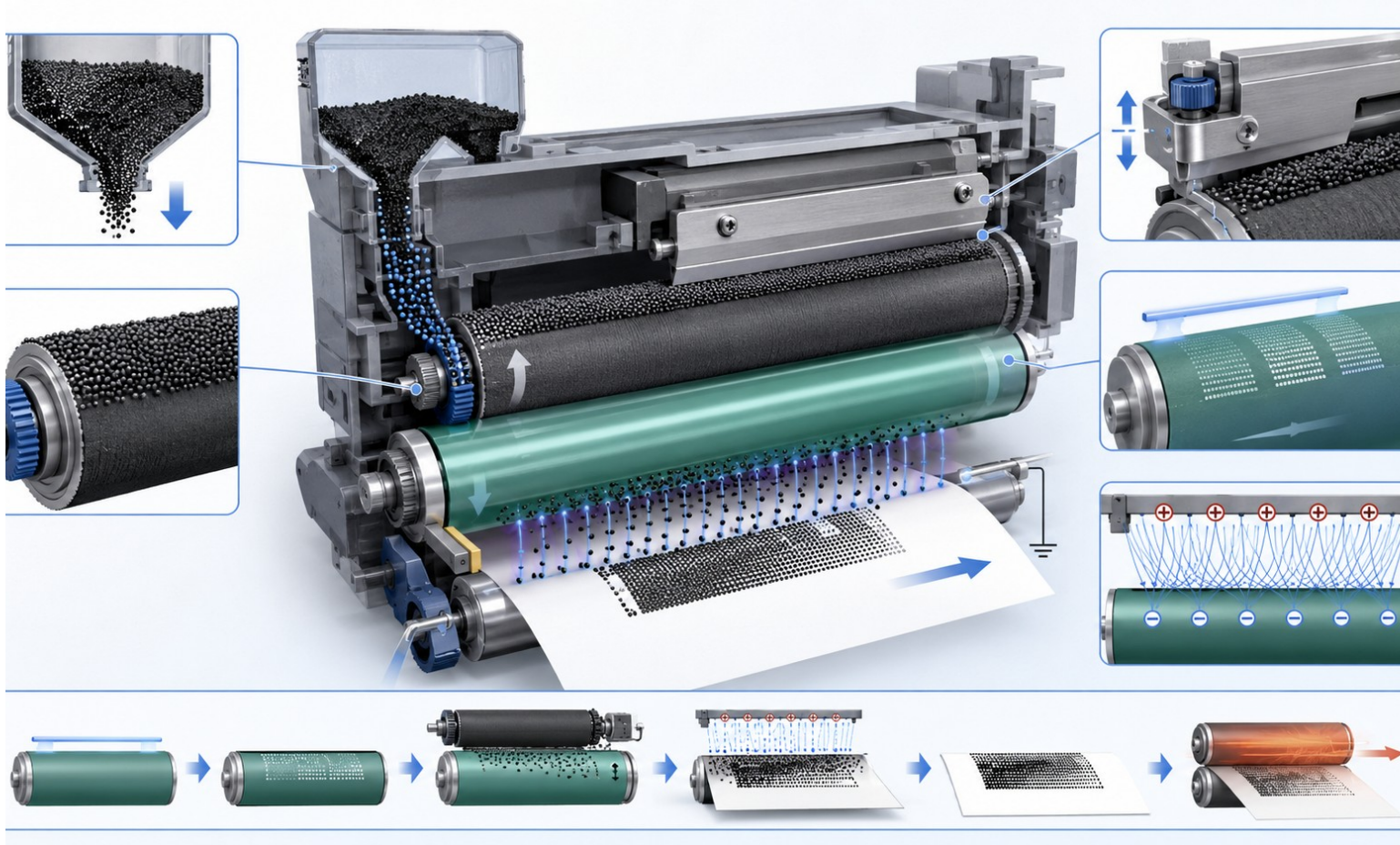


설계 Window 확인





- OPC·MR·Blade·SA의 상대 위치
- 현상 Gap과 접촉 / 비접촉 조건
- 전계·자계·토너층의 동시 안정화
- 조립 산포와 Run-out 영향
- 화상농도·바탕·비산 균형



구조 설명

OPC·MR·Blade·SA 의 상대 위치
현상 Gap 과 접촉 / 비접촉 조건

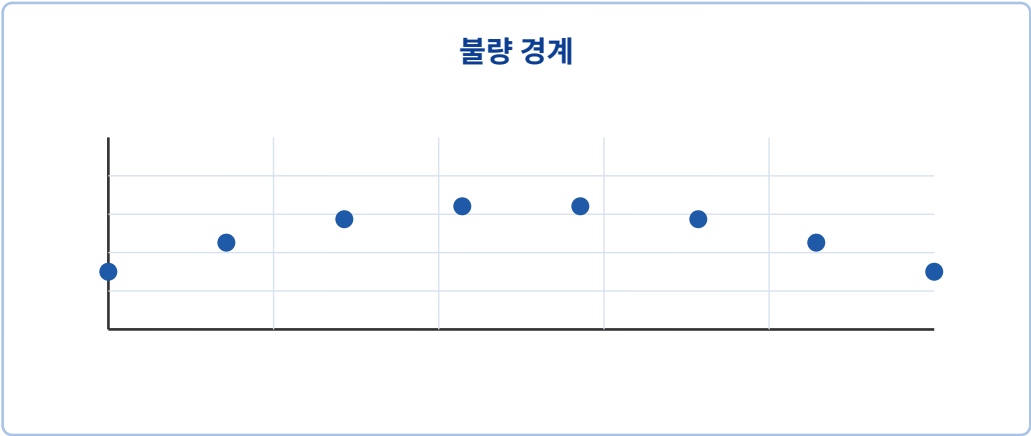
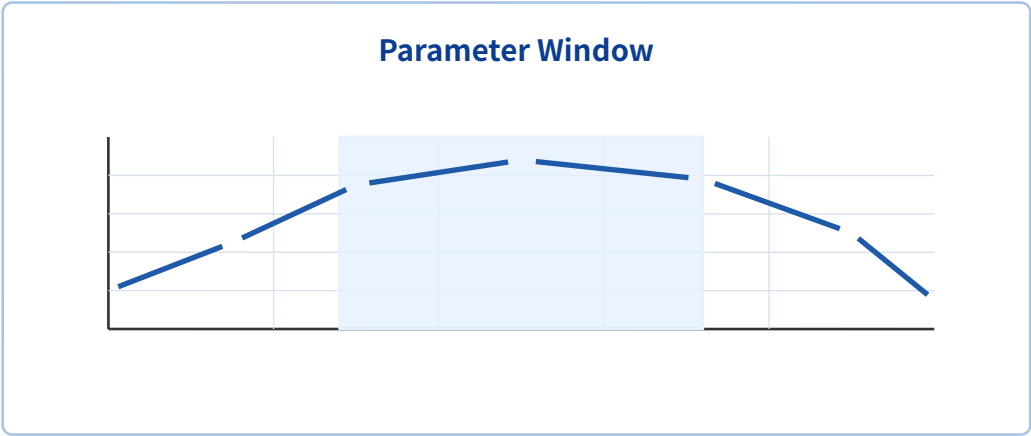
메커니즘 설명

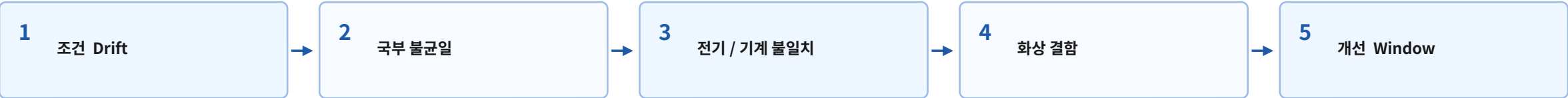
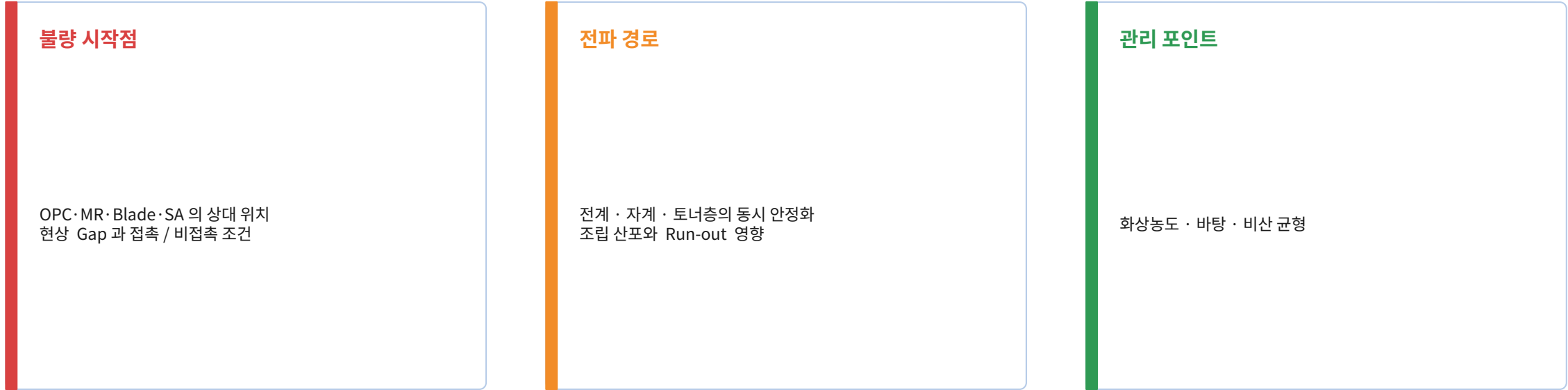
전계 · 자계 · 토너층의 동시 안정화
조립 산포와 Run-out 영향

설계 판단

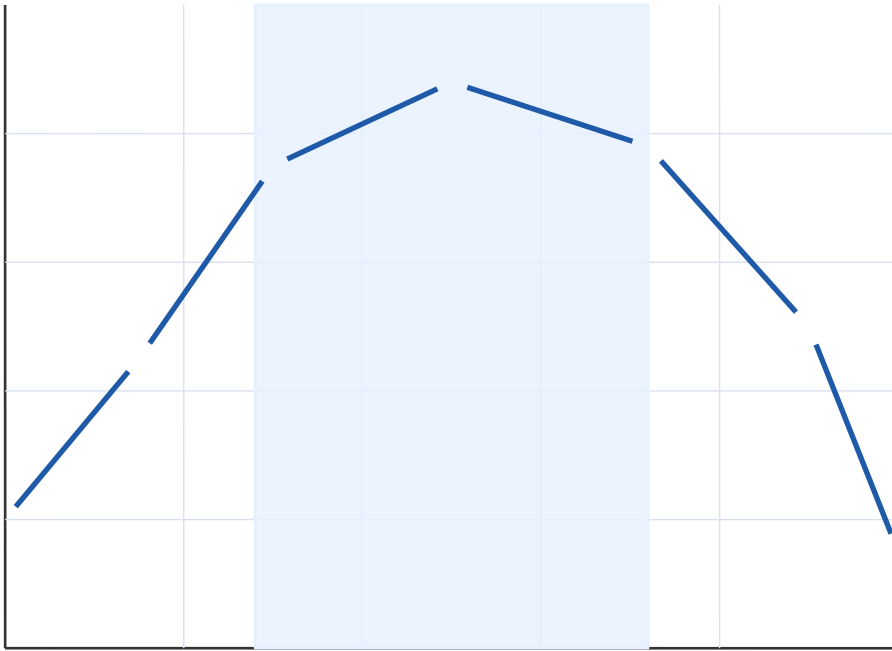
화상농도 · 바탕 · 비산 균형

Parameter	관리 기준	영향
Gap	0.2-0.6 mm	현상효율 · 방전 안정성
Speed ratio	1.0-2.0	토너 공급량 · 층 안정성
Blade pressure	관리 범위	M/A 와 스트레스
Bias window	조건별 최적화	배경 · 농도 균형





성능 반응면



평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족

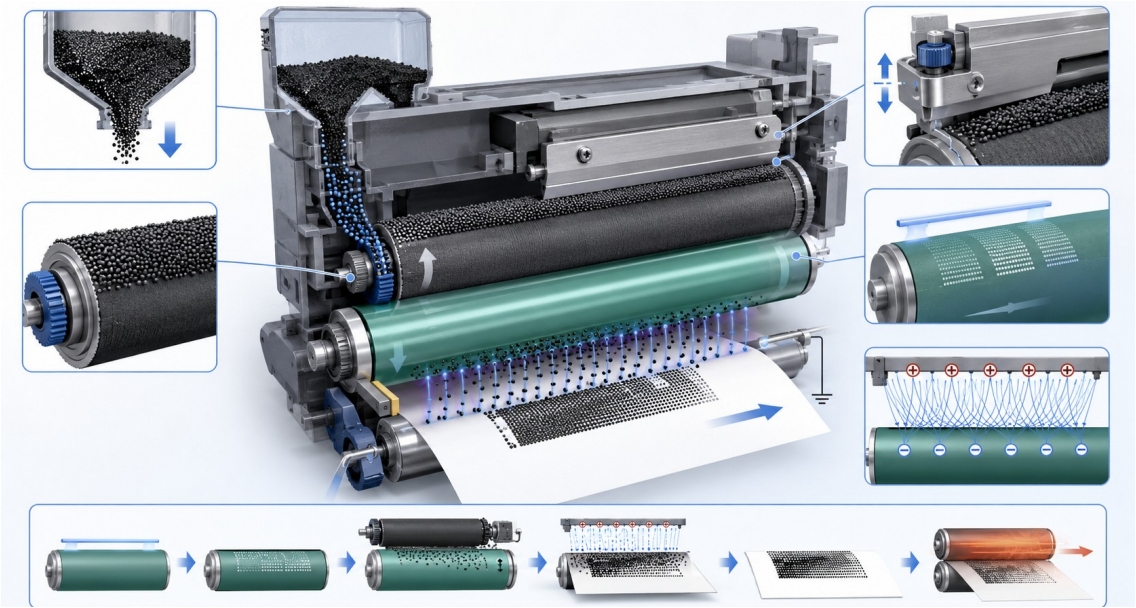
산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함

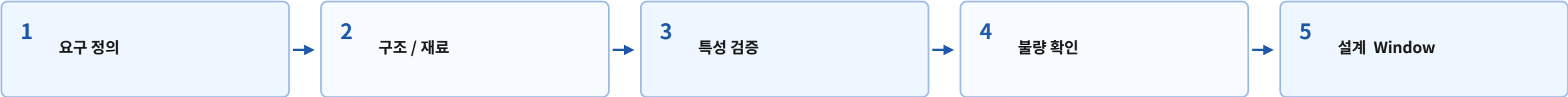
승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- OPC·MR·Blade·SA 의 상대 위치
- 현상 Gap 과 접촉 / 비접촉 조건
- 전계 · 자계 · 토너층의 동시 안정화
- 조립 산포와 Run-out 영향



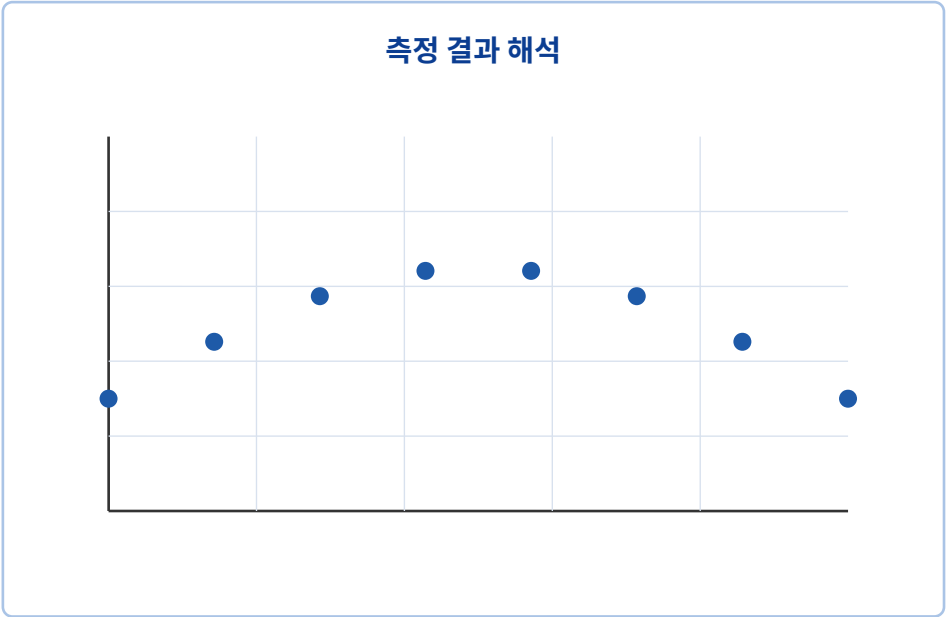
- OPC·MR·Blade·SA 의 상대 위치
- 현상 Gap 과 접촉 / 비접촉 조건
- 전계 · 자계 · 토너층의 동시 안정화
- 조립 산포와 Run-out 영향
- 화상농도 · 바탕 · 비산 균형



핵심

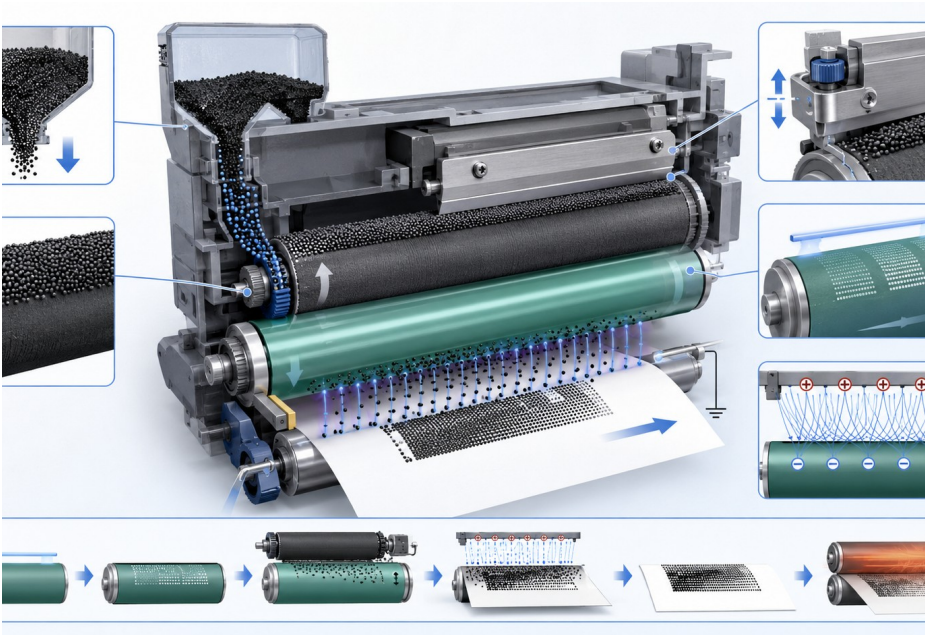
Flow 는 단순 순서가 아니라 일체 조건, 해당 물량, 관련 기준을 반영한 세부사항입니다.

Parameter	관리 기준	영향
구조 / 치수	OD, TIR, Gap, Position	위치와 균일성
전기 / 재료	Resistance, Bias, Charge	전계 안정
화상 / 신뢰성	Density, Background, Life	실제 출력



판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .



기술 명제

OPC·MR·Blade·SA 의 상대 위치
전계 · 자계 · 토너층의 동시 안정화

설계 변수

Gap / Speed ratio / Blade pressure / Bias window

검증 출력

메커니즘 · Parameter · 화상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

Parameter		관리 기준	영향
Gap	0.2-0.6 mm		현상효율 · 방전 안정성
Speed ratio	1.0-2.0		토너 공급량 · 층 안정성
Blade pressure	관리 범위		M/A 와 스트레스

개발 엔지니어

OPC·MR·Blade·SA 의 상대 위치

품질 / 공정 엔지니어

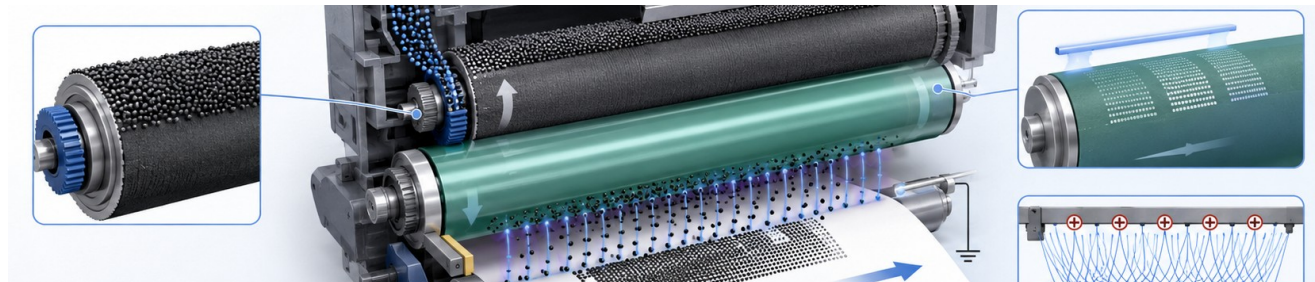
현상 Gap 과 접촉 / 비접촉 조건

협력사 기술 협의

전계 · 자계 · 토너층의 동시 안정화

교육 · 설계 표준화

조립 산포와 Run-out 영향



메커니즘 이해

OPC·MR·Blade·SA 의 상대 위치
현상 Gap 과 접촉 / 비접촉 조건

설계 기준

Gap
Speed ratio
Blade pressure
Bias window

검증 방법

전계 · 자계 · 토너층의 동시 안정화
조립 산포와 Run-out 영향
화상농도 · 바탕 · 비산 균형

문제에서 표준으로

